

# AssetCentral

## Documento de Especificación Técnica, Modelo de Negocios y Marco de Cumplimiento Regulatorio

### Autor:

*AssetCentral Development and Architecture Team  
AssetCentral S.A.*

### Fecha:

7 de junio de 2026

### Resumen

Este whitepaper define formalmente la infraestructura de software, los mecanismos criptográficos y el marco jurídico que sustentan a **AssetCentral**. La plataforma se presenta como una solución de orquestación contextual basada en Inteligencia Artificial para el análisis financiero. Se detalla la implementación del modelo de monetización dual (Freemium/Premium), los protocolos de disociación irreversible de datos conforme a la normativa de protección de datos personales, los mecanismos de mitigación de riesgos de custodia de API keys y el marco de exención de responsabilidad civil frente a fenómenos de alucinación estocástica en Large Language Modes (LLMs). Cabe destacar que no todas las funcionalidades descritas se encuentran implementadas en la versión actual; varias de ellas forman parte del *roadmap* conceptual y están proyectadas para integrarse en la versión final del producto.

# Índice

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción: la visión de AssetCentral</b>                               | <b>2</b> |
| <b>2. Overview de la arquitectura</b>                                           | <b>2</b> |
| <b>3. Nuestra ventaja competitiva: arquitectura nativa para IA</b>              | <b>2</b> |
| 3.1. Diseño de base de datos y Densidad semántica . . . . .                     | 3        |
| 3.2. Motor de Recuperación: Advanced Hybrid Search . . . . .                    | 3        |
| <b>4. Servidor MCP: nuestro puente seguro y escalable</b>                       | <b>3</b> |
| <b>5. Modelo de Negocios y Estructura de Tiers</b>                              | <b>4</b> |
| 5.1. Especificación Teórica de Tiers . . . . .                                  | 4        |
| 5.2. Tier Gratuito: Modelo de Subvención por Datos e Ingesta B2B . . . . .      | 4        |
| 5.2.1. Pipeline de Datos B2B e Ingesta Macro . . . . .                          | 5        |
| 5.3. Tier Pago: Privacidad Total, Exportación y Arquitectura BYOK . . . . .     | 5        |
| 5.3.1. Privacidad Cero-Conocimiento (Zero-Knowledge Telemetry) . . . . .        | 5        |
| 5.3.2. Exportación de Contexto Nativo para Agentes . . . . .                    | 5        |
| 5.3.3. Paradigma Bring Your Own Key (BYOK) . . . . .                            | 5        |
| <b>6. Ejecución y Trading Agéntico</b>                                          | <b>6</b> |
| 6.1. Orquestación de Ejecución de Órdenes a través de APIs . . . . .            | 6        |
| 6.2. Arquitectura del Motor de Ejecución FinContext (FEE) . . . . .             | 6        |
| <b>7. Cumplimiento Legal y Seguridad Criptográfica</b>                          | <b>6</b> |
| 7.1. Impacto de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) . . . . . | 6        |
| 7.1.1. Consentimiento Explícito . . . . .                                       | 6        |
| 7.1.2. Disociación Irreversible de Datos . . . . .                              | 7        |
| 7.2. Régimen de Secreto Bancario y Bursátil . . . . .                           | 7        |
| 7.3. Seguridad en el Almacenamiento de API Keys de Ejecución . . . . .          | 7        |
| 7.4. Descargo de Responsabilidad Legal ( <i>Disclaimer</i> ) . . . . .          | 8        |
| <b>8. Conclusión</b>                                                            | <b>8</b> |

# 1 Introducción: la visión de AssetCentral

Ustedes saben bien que hoy en día, el inversor promedio tiene la plata repartida por todos lados: cuentas bancarias tradicionales, brokers locales con CEDEARs o bonos, billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas. **AssetCentral** viene a patear el tablero como la plataforma definitiva para consolidar todos estos activos en una única pantalla.

Sin embargo, no somos sólo un *dashboard* más. Aprovechando nuestra naturaleza centralizada, AssetCentral se posiciona como el cerebro de un **asistente financiero agéntico**. Al tener un contexto ultra-rico y en tiempo real del patrimonio total del usuario, los agentes de Inteligencia Artificial pueden ofrecer recomendaciones hiper-personalizadas, analizar riesgos de la cartera y ejecutar flujos de trabajo que serían imposibles en un ecosistema fragmentado.

## 2 Overview de la arquitectura

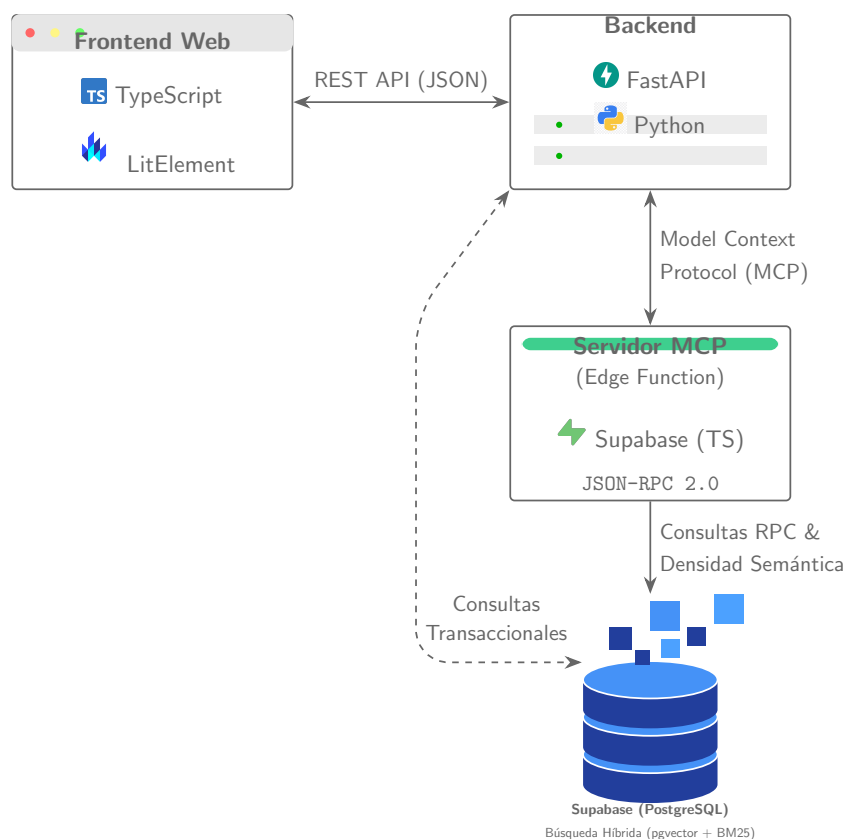


Figura 1: Diagrama de Arquitectura Expositiva de AssetCentral

## 3 Nuestra ventaja competitiva: arquitectura nativa para IA

Muchas empresas intentan sumar IA a sus plataformas con soluciones directamente conectando modelos de lenguaje (LLMs) a bases de datos relacionales tradicionales.

Esto resulta en procesos lentos, costos altísimos y la propensión a *alucinaciones*. En AssetCentral, armamos la arquitectura desde cero pensando exclusivamente en cómo “piensa” y consume datos la IA.

### 3.1 Diseño de base de datos y Densidad semántica

En lugar de forzar a la IA a gastar capacidad de razonamiento uniendo múltiples tablas complejas, aplicamos una estrategia de **desnormalización intencional**.

- **Vistas Analíticas (Contexto Denso):** Creamos vistas pre-calculadas (ej. balances totales). La IA lee esto de un solo vistazo, ahorrando miles de *tokens* (la moneda de cambio de la IA) y haciendo que el sistema vuele en términos de velocidad de respuesta.
- **Semantic Self-documentation:** Integramos metadatos explicativos directamente en la base de datos. Cuando la IA inspecciona la base, entiende nuestro negocio a la perfección sin necesidad de adivinar qué significa cada código o estado de una cuenta.

### 3.2 Motor de Recuperación: Advanced Hybrid Search

Para que nuestro asistente no le pifie nunca al buscar instrumentos financieros en un catálogo global, construimos un *pipeline* de **Búsqueda Híbrida** directo en nuestra base PostgreSQL de Supabase:

- **Semantic Search (pgvector):** Permite a la IA entender conceptos abstractos y contextos amplios (ej. “acciones tecnológicas”).
- **Exact Search via BM25:** Garantiza precisión absoluta para encontrar identificadores críticos como *tickers* (ej. “AAPL” o “BTC”).
- **Reciprocal Rank Fusion (RRF):** Un algoritmo matemático que combina ambos resultados en milisegundos, entregando siempre el activo correcto al primer intento y sin inundar a la IA con datos irrelevantes.

## 4 Servidor MCP: nuestro puente seguro y escalable

El motor de nuestra interacción con la IA es nuestra integración con el **Model Context Protocol (MCP)**. Este protocolo es el nuevo estándar de la industria, que conecta a AssetCentral con los modelos fundacionales más potentes de manera nativa y segura.

- **Herramientas result-oriented** No le damos a la IA acceso libre a la base de datos para que rompa todo. Le exponemos herramientas específicas y de solo lectura (como *search-global-assets*), mitigando al máximo cualquier riesgo de seguridad.

- **Eficiencia Extrema:** Nuestro servidor MCP incluye un *middleware* que toma los resultados crudos de la base de datos y los serializa a formato Markdown antes de enviarlos a la IA. Esta innovación reduce el consumo de tokens en hasta un 38 %, achicando significativamente nuestros costos operativos a escala.
- **Recursos y Paginación Dinámica:** Exponemos esquemas y perfiles de usuarios como “Recursos” pasivos para darle contexto a la IA de antemano. Además, usamos paginación basada en cursores, garantizando que el sistema jamás colapse de memoria al procesar cuentas con historiales de transacciones masivos.

## 5 Modelo de Negocios y Estructura de Tiers

La plataforma implementa un modelo de negocios híbrido diseñado para optimizar la adquisición de usuarios a gran escala y, simultáneamente, monetizar de forma directa el segmento corporativo B2B y el segmento minorista de alto valor (*Retail Advanced*).

### 5.1 Especificación Teórica de Tiers

El acceso a la plataforma y las capacidades operativas se encuentran estrictamente particionadas mediante dos niveles de servicio analizados a continuación y resumidos en la Tabla 1.

Cuadro 1: Matriz de Capacidades por Nivel de Servicio (Tiers)

| Característica          | Tier Gratuito (Solo Lectura)      | Tier Pago (Premium)                    |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Costo Mensual           | \$0.00 USD                        | \$5.00 USD                             |
| Modo Operativo          | Solo Lectura ( <i>Read-Only</i> ) | Lectura y Escritura (Trading Agéntico) |
| Privacidad de Datos     | Cesión de Datos (Anonimizados)    | Privacidad Absoluta (Zero-Knowledge)   |
| Inferencia de IA        | Infraestructura Compartida        | BYOK ( <i>Bring Your Own Key</i> )     |
| Exportación de Contexto | Deshabilitada                     | Habilitada (.md para agentes externos) |
| Garantía Jurídica       | Sin Acuerdo de Nivel de Servicio  | SLA y Aislamiento de Entorno           |

### 5.2 Tier Gratuito: Modelo de Subvención por Datos e Ingesta B2B

El Tier Gratuito está restringido operacionalmente a capacidades de **Solo Lectura**. Bajo este esquema, el usuario no abona un cargo pecuniario, sino que otorga una licencia de uso no exclusiva, global y transferible sobre sus flujos de consulta e interacciones.

### 5.2.1. Pipeline de Datos B2B e Ingesta Macro

Los datos generados por el Tier Gratuito son sometidos a un pipeline ETL (*Extract, Transform, Load*) de tiempo real:

1. **Ingesta de Consultas:** Captura de las tesis de inversión y búsquedas sectoriales del usuario minorista.
2. **Tokenización y Remoción de PII:** Purga de cualquier indicador de identidad personal (*Personally Identifiable Information*).
3. **Agregación Estocástica:** Agrupamiento sectorial por variables macroeconómicas.

Este proceso alimenta un motor analítico predictivo cuyo producto final es un **Newsletter Macroeconómico de Tendencias de Mercado Retail**, comercializado bajo suscripción corporativa a fondos de cobertura (*hedge funds*) e instituciones financieras institucionales que buscan capturar el sentimiento y posicionamiento del inversor minorista en tiempo real.

## 5.3 Tier Pago: Privacidad Total, Exportación y Arquitectura BYOK

El Tier Pago, con un costo plano de **\$5.00 USD/mes**, transmuta la relación contractual a un entorno corporativo privado cerrado. Sus pilares arquitectónicos son:

### 5.3.1. Privacidad Cero-Conocimiento (Zero-Knowledge Telemetry)

La plataforma deshabilita por completo los *listeners* de telemetría de datos sobre las consultas. Ningún dato ingresado en el *prompt* o extraído de las conexiones del usuario premium ingresa al pipeline de datos corporativo.

### 5.3.2. Exportación de Contexto Nativo para Agentes

Permite la compilación dinámica de los grafos de conocimiento estructurados y vectores de datos en un archivo plano formateado en Markdown (.md). Este artefacto está optimizado semánticamente con metadatos específicos para ser inyectado directamente en la ventana de contexto de sistemas de agentes autónomos externos (ej. LangChain, AutoGPT, CrewAI).

### 5.3.3. Paradigma Bring Your Own Key (BYOK)

A fin de mantener la tarifa mensual en un costo marginal y eliminar el riesgo de escalabilidad de costos de cómputo por parte de la plataforma, el Tier Premium implementa de forma obligatoria el paradigma **BYOK**. El usuario provee sus propias claves de API de los proveedores de frontera (ej. OpenAI, Anthropic, Cohere o instancias privadas en AWS/Azure). Los costos de inferencia se liquidan directamente entre el usuario y el proveedor del modelo de lenguaje, eximiendo a AssetCentral de la variabilidad del consumo de tokens y permitiendo al usuario configurar sus propias políticas de *rate-limiting*.

## 6 Ejecución y Trading Agéntico

La capacidad diferenciadora del Tier Premium radica en la evolución de un modelo pasivo de consulta a un entorno de **Lectura y Escritura** con capacidad de afectación patrimonial en mercados regulados. Aunque, por el momento, para este PoC, esta funcionalidad no está hecha.

### 6.1 Orquestación de Ejecución de Órdenes a través de APIs

El sistema interactúa de manera directa con los sistemas de gestión de órdenes (*Order Management Systems* u OMS) de los *brokers* autorizados por el usuario mediante Webhooks securizados y arquitecturas REST/WebSocket con autenticación basada en firmas criptográficas. El flujo de ejecución agéntica sigue una secuencia de control estricta:

Análisis de Contexto → Generación de Señal → Validación de Risk-Engine → Firma y Despacho

El Agente analiza el contexto consolidado, evalúa las condiciones algorítmicas de entrada y salida, e instrumenta la orden de mercado construyendo el payload JSON correspondiente (ej. órdenes BUY, SELL, STOP-LOSS, TAKE-PROFIT).

### 6.2 Arquitectura del Motor de Ejecución FinContext (FEE)

Para mitigar fallas en la transmisión, el componente *FinContext Execution Engine* (FEE) implementa un patrón de diseño de **Aislamiento de Hilos y Tolerancia a Fallos**. Cada orden se procesa en un contenedor aislado provisto de un disyuntor (*Circuit Breaker*) que interrumpe la ejecución si el tiempo de respuesta del *gateway* del broker excede los 200 milisegundos, previniendo riesgos de desincronización de precios por latencia (*slippage*).

## 7 Cumplimiento Legal y Seguridad Criptográfica

### 7.1 Impacto de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326)

La operación de AssetCentral, particularmente en su Tier Gratuito, se encuentra sujeta a las disposiciones normativas de protección de datos personales (tomando como referencia la Ley 25.326 de la República Argentina y estándares internacionales armónicos como el GDPR europeo).

#### 7.1.1. Consentimiento Explícito

El alta en el Tier Gratuito requiere un acto afirmativo claro e inequívoco mediante la aceptación por firma digital o *click-wrap* de los Términos de Servicio y la Política de Privacidad. El consentimiento abarca de forma expresa la transferencia y el procesamiento de los datos analíticos para la confección del producto B2B.

### 7.1.2. Disociación Irreversible de Datos

De conformidad con los artículos aplicables a la cesión de datos para análisis estadísticos, el pipeline de anonimización implementa técnicas de **Privacidad Diferencial** ( $\epsilon, \delta$ -differential privacy) combinadas con hashing criptográfico saltado (*salted-SHA256*) para los identificadores de cuenta. Se garantiza contractualmente que el proceso de disociación es matemáticamente **irreversible**, impidiendo ataques de re-identificación por correlación de bases de datos externas. Por ende, los datos agregados dejan de revestir el carácter de “datos personales” bajo el amparo de la ley, permitiendo su libre comercialización internacional.

## 7.2 Régimen de Secreto Bancario y Bursátil

La plataforma actúa estrictamente como un mandatario técnico y canalizador de datos (*data processor*), no como una entidad financiera captadora de depósitos.

Toda la información transaccional obtenida de las integraciones con brokers se mantiene bajo estricta confidencialidad técnica. AssetCentral se obliga a no divulgar, transferir ni usufructuar los saldos, posiciones o identidades de las cuentas vinculadas por los usuarios del Tier Pago, preservando de este modo la inmunidad legal asociada al **Secreto Bancario** (Ley 21.526, Art. 39) y al **Secreto Bursátil** aplicable a los mercados de valores regulados, excepto ante requerimientos judiciales expresos emanados de autoridades competentes (ej. CNV, BCRA, SEC).

## 7.3 Seguridad en el Almacenamiento de API Keys de Ejecución

Dado que el almacenamiento de credenciales de los brokers (*API Keys* y *API Secrets*) faculta al sistema a alterar posiciones patrimoniales, la arquitectura de seguridad aplica un paradigma de defensa en profundidad. Para el PoC estas medidas no fueron implementadas, aunque siempre se mantuvieron buenas practicas generales de programación.



Figura 2: Diagrama de Flujo Criptográfico para la Custodia de Credenciales de Ejecución.

1. **Cifrado en Tránsito:** Todo intercambio de credenciales desde el cliente hacia la infraestructura se realiza bajo el protocolo criptográfico **TLS 1.3** con suites de cifrado de secreto perfecto hacia adelante (*Perfect Forward Secrecy*).



2. **Cifrado en Reposo (Envelope Encryption):** Las claves no se almacenan en la base de datos principal de la aplicación. Se custodian en un clúster aislado de **HashiCorp Vault**. Cada clave se cifra utilizando el algoritmo **AES-256-GCM**. La clave de cifrado de datos (*Data Encryption Key* o DEK) es a su vez cifrada por una clave maestra (*Key Encryption Key* o KEK) administrada y rotada automáticamente por un Módulo de Seguridad de Hardware (*Hardware Security Module* o HSM) compatible con FIPS 140-2 Nivel 3.
3. **Políticas de Acceso con Mínimo Privilegio:** El motor de ejecución (FEE) obtiene las API Keys mediante *tokens* efímeros de Vault con un tiempo de vida (*TTL*) limitado estrictamente al marco temporal requerido para firmar la orden bursátil.

## 7.4 Descargo de Responsabilidad Legal (*Disclaimer*)

El presente componente normativo constituye un acuerdo de exención de responsabilidad civil contractual y extracontractual aplicable a todos los usuarios de la plataforma:

### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE INVERSIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS ESTOCÁSTICOS (ALUCINACIONES):**

AssetCentral proporciona una infraestructura tecnológica de procesamiento de contexto mediante modelos de lenguaje de gran escala (LLM). El usuario reconoce y acepta de forma expresa que los modelos de Inteligencia Artificial son sistemas probabilísticos propensos a generar información falsa, errónea, inexacta o desactualizada, fenómeno técnicamente tipificado como **alucinación estocástica**.

Ningún dato, análisis, inferencia o exportación contextual provista por la plataforma constituye una oferta de compra/venta, recomendación de inversión, asesoramiento financiero, legal o impositivo. La ejecución de órdenes de trading automatizada o agéntica configurada por el usuario es de su exclusiva autoría y riesgo patrimonial.

AssetCentral S.A., sus directores, desarrolladores y licenciantes **no asumirán responsabilidad alguna por pérdidas financieras, lucro cesante, daños emergentes o perjuicios de cualquier índole** derivados, directa o indirectamente, de decisiones comerciales adoptadas en base a las respuestas del modelo, fallas del agente autónomo, retrasos en la API de corretaje o errores algorítmicos intrínsecos de los modelos de inferencia provistos en la modalidad BYOK. El usuario opera bajo el principio de *caveat emptor* (comprador precavido) y es el único responsable de la validación previa de cada orden enviada al mercado.

## 8 Conclusión

AssetCentral no es solo una *fintech* más de consolidación de activos; es una plataforma construida sobre una infraestructura de datos de próxima generación.

Gracias a nuestra optimización extrema de *tokens*, el servidor MCP desplegado en el Edge, y nuestro motor de búsqueda híbrida, estamos posicionados para ofrecer el asistente financiero más rápido, autónomo y económicamente escalable del mercado. Tenemos la tecnología y la arquitectura para liderar este espacio.